UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

CARRERA DE COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA II (CÁLCULO INTEGRAL)

SOLUCIONARIO DETALLADO: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Ciclo Académico: Septiembre 2026 – Febrero 2027 | **Puntaje Total:** 10.0 puntos

---

Ejercicio 1. [Reescritura Algebraica y Potencias – 2.0 puntos]

a) Descomponer y reescribir:

$$f(x) = \frac{6x^4 - 4x\sqrt{x} + 3}{2x^2} = \frac{6x^4}{2x^2} - \frac{4x \cdot x^{1/2}}{2x^2} + \frac{3}{2x^2}$$

Simplificando cada término:

$$\frac{6x^4}{2x^2} = 3x^2, \quad \frac{4x^{3/2}}{2x^2} = 2x^{3/2-2} = 2x^{-1/2}, \quad \frac{3}{2x^2} = \frac{3}{2}x^{-2}$$

Respuesta: $f(x) = 3x^2 - 2x^{-1/2} + \frac{3}{2}x^{-2}$ (Términos listos para integrar mediante regla de la potencia).

b) Expresar como una sola potencia:

$$g(x) = \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x}} = \sqrt[3]{x^2 \cdot x^{1/2}} = \sqrt[3]{x^{5/2}} = \left(x^{5/2}\right)^{1/3} = x^{(5/2)\cdot(1/3)} = x^{5/6}$$

Respuesta: $g(x) = x^{5/6}$.

Ejercicio 2. [Cálculo de Derivadas y Reglas del Producto/Cociente – 2.0 puntos]

a) Derivar $f(x) = (3x^2 - 2x + 1)e^{3x}$: Aplicando la regla del producto $(u \cdot v)' = u'v + uv'$:

$$u = 3x^2 - 2x + 1 \implies u' = 6x - 2$$

$$v = e^{3x} \implies v' = 3e^{3x}$$

$$f'(x) = (6x - 2)e^{3x} + (3x^2 - 2x + 1)(3e^{3x}) = e^{3x}\left[(6x - 2) + (9x^2 - 6x + 3)\right]$$

Respuesta: $f'(x) = (9x^2 + 1)e^{3x}$.

b) Derivar $g(x) = \frac{x^2-4}{x^2+4}$: Aplicando la regla del cociente $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$g'(x) = \frac{2x(x^2 + 4) - (x^2 - 4)(2x)}{(x^2 + 4)^2} = \frac{2x^3 + 8x - (2x^3 - 8x)}{(x^2 + 4)^2} = \frac{16x}{(x^2 + 4)^2}$$

Respuesta: $g'(x) = \frac{16x}{(x^2 + 4)^2}$.

Ejercicio 3. [Regla de la Cadena y Diferenciales – 2.0 puntos]

a) Diferencial de $y = \ln(4x^3 - 5x + 7)$: Por regla de la cadena, $\frac{d}{dx}[\ln(u)] = \frac{u'}{u}$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{12x^2 - 5}{4x^3 - 5x + 7} \implies dy = \left(\frac{12x^2 - 5}{4x^3 - 5x + 7}\right) dx$$

Respuesta: $dy = \frac{12x^2 - 5}{4x^3 - 5x + 7}\, dx$.

b) Si $u = \sin(3x^2 - 1)$: Aplicando la regla de la cadena: $\frac{du}{dx} = \cos(3x^2 - 1) \cdot \frac{d}{dx}(3x^2 - 1) = 6x\cos(3x^2 - 1)$.

Respuesta: $du = 6x\cos(3x^2 - 1)\,dx$.

Ejercicio 4. [Identidades Trigonométricas – 2.0 puntos]

a) Demostrar $\frac{\sin(2x)}{1+\cos(2x)} = \tan(x)$: Utilizando las identidades del ángulo doble $\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x)$ y $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$:

$$\frac{\sin(2x)}{1 + \cos(2x)} = \frac{2\sin(x)\cos(x)}{1 + (2\cos^2(x) - 1)} = \frac{2\sin(x)\cos(x)}{2\cos^2(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \tan(x) \quad \text{(Q.E.D.)}$$

b) Despejar $\cos^2(x)$ de $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$:

$$\cos(2x) + 1 = 2\cos^2(x) \implies \cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$$

Respuesta: $\cos^2(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x)$ (Identidad fundamental para integrar $\int \cos^2(x)dx$).

Ejercicio 5. [Problema del Valor Inicial / Operación Inversa – 2.0 puntos]

a) Dada $\frac{ds}{dt} = 6t^2 - 8t + 5$: La antiderivada general es:

$$s(t) = 6\left(\frac{t^3}{3}\right) - 8\left(\frac{t^2}{2}\right) + 5t + C = 2t^3 - 4t^2 + 5t + C$$

Aplicando la condición inicial $s(0) = 4$:

$$s(0) = 2(0)^3 - 4(0)^2 + 5(0) + C = 4 \implies C = 4$$

Respuesta: $s(t) = 2t^3 - 4t^2 + 5t + 4$.

b) En $t = 2$:

$$s(2) = 2(2)^3 - 4(2)^2 + 5(2) + 4 = 2(8) - 4(4) + 10 + 4 = 16 - 16 + 14 = 14$$

Respuesta: La posición de la partícula en $t = 2$ es de 14 unidades.